1 Tastatur-Anschluss zum PC (PS/2 oder DIN-5 ueber Kabel)
J1: 1 = +5V vom PC, 2 = GND, 3 = DATA, 4 = CLK
JP1 ZIEHEN, solange das Board ueber USB bzw. J3 versorgt wird
(sonst fliessen 5 V zurueck in den PC - README des Projekts).

2 Pegelwandler 5 V <-> 3,3 V (immer bestueckt)
Firmware treibt CLK/DATA als Open-Drain, ohne interne Pull-ups.
3,3-V-Seite: Source + 10k nach +3V3, 5-V-Seite: Drain + 10k nach +5V.

H1 M3

H2 M3

+5V_PC
J1
PS2_Tastatur
KB_DATA_5V
KB_CLK_5V
GND
JP1
5V_vom_PC
+5V

PWR_FLAG
+5V
PWR_FLAG
GND

+5V
R1
10k
+5V
R3
10k
Q1
BSS138
Q2
BSS138
+3V3
+3V3
+3V3
R2
10k
+3V3
R4
10k

3 Kein D1-mini-Sockel auf dieser Platine (nur THT-Platine).
IO25/IO26 bleiben frei fuer die Maus (Version 2).

4 ESP32-WROOM-32E aufgeloetet (immer bestueckt)
Programmieren: USB-Serieli-Adapter an J3, BOOT halten, RESET tippen.
Antenne ueber den Platinenrand, darunter kein Kupfer.

KB_CLK
KB_DATA

+3V3
C5
100n
GND
U2
ESP32-WROOM-32E-N4
+3V3
+3V3
R6
10k
R7
1k
LED_A
EN
C4
1u
GND
+3V3
R5
10k
EN
SENSOR_VP
SENSOR_VN
VDD
IO0
TXD0/IO1
IO2
RXD0/IO3
IO4
IO5
IO12
IO13
IO14
IO15
IO16
IO17
IO18
IO19
IO21
IO22
IO23
IO25
IO26
IO27
IO32
IO33
IO34
IO35
GND
BOOT
ESP_TXD
LED
ESP_RXD
SW1
BOOT
GND
D1
blau
GND
J3
Programmer
GND
DTR
RTS
+5V
SW2
RESET
GND

LED an IO2 wie beim DevKit: Firmware meldet Status darueber.

J3: 1 GND, 2 ESP_TXD -> RX des Adapters,
3 ESP_RXD -> TX des Adapters, 4 +5V vom Adapter (JP1 ziehen!),
5 DTR, 6 RTS vom Adapter: Auto-Reset wie beim ESP32-DevKitC (Q3, Q4).
Ohne DTR/RTS weiter von Hand mit BOOT und RESET.

DTR
10R8
EN
Q3
MMBT3904
RTS
RTS
10R9
BOOT
Q4
MMBT3904
DTR

+5V
VIN
VOUT
EN
GND
AP2112K-3.3
+3V3
GND
+5V
C1
10u
GND
+3V3
C2
10u
GND
+3V3
C3
100n
GND

Fertigung JLCPCB 2 Lagen - Regelsatz: Platinen/regeln/regelsatz-jlcpcb.md
Nach github.com/Hamberthm/esp32-bt2ps2 - Version 1: nur Tastatur

Sheet: /		
File: bt2ps2.kicad_sch		
Title: ESP32 Bluetooth -> PS/2 Tastatur-Adapter		
Size: A3	Date: 2026-09-19	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1